第一、二章　概述

1、计算机的发展

从1946年第一台电子计算机ENIAC问世至今已经历了五代的发展历史。

第一台计算机ENIAC诞生于1946年，是电子管计算机；第二代是晶体管计算机；第三代是中小规模集成电路；第四代是大规模集成电路；

1945　1955	1965	1975	80年代以后	
划分标准	第一代	第二代	第三代	第四代	第五代
逻辑元件	电子管	晶体管	LSI	VLSI	人工智能计算机
主存储品	汞延迟线	磁芯	磁芯半导体	半导体	
辅存	磁带、磁鼓	磁带、磁盘	磁带、磁盘	磁带、磁盘	
运算速度(万次/秒)	0.5—4	几十--几百	1百--几百	几百--几万	
机型	冯.诺依曼机型	同前	同前	同前	
语言与伴随软件	机器语言、汇编语言	FORTRAN BASIC ALGOL COBOL	多种语言	多种语言 数据库、知识库	
操作系统	手工操作	批处理管理系统	操作系统正式形成	分布式OS,网络OS	

2、冯·诺依曼原理：存储程序和程序控制的原理

3、信息的基本单位

- 基本概念
  - ◆ 位 bit：一位二进制代码，用 b 表示；是数字信息化的最小单位
  - ◆ 字节 Byte：简写为 B。8 位二进制数为一个字节，是表示存储容量大小的最基本单位；
  - ◆ 字 Word：由字节组成，为字节的整数倍；
  - ◆ 字长
- 存储容量大小的换算

1 B ===8bit;　　1KB====1024B ;

1MB====1024KB;　　1GB===1024MB;

1TB===1024GB;　　1 个汉字===2B;

- 几种进制数

（1）十进制计数制:有 0-9 十个数码，逢十进一。用 D 标记或加下标 10

（2）二进制计数制:仅有 0、1 两个数码，逢二进一。（0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=10）　　用 B 标记或加下标 2

（3）八进制计数制:有 0-7 共 8 个数码，逢八进一。（7+1=10）　用 O 标记或加下标 8

（4）十六进制计数制:有 0-9、A、B、C、D、E、F 共十六个数码，逢十六进一。（F+1=10）　　用 H 标记或加下标 16

- 几种进制数之间的转换

（1）各进位制数转换为十进制数

将各进位制数按照其通式展开（个位为 0 位），计算出结果即可。

（2）十进制数换成二、八、十六进制数

10→？整数部分：采用“除 — 倒取余数法”（一直除到商为 0，将得出的余数倒排即为转换结果。）

小数部分：采用“乘— 顺取整数部分”（一直除到小数部分为 0，将得出的整数部分顺序排列即为转换结果。）

（3）二进制数与八进制数转换

- 2→8 采用“三位一并”法：以小数点为基点，向左右两边三位一组转为八进制数，不足三位用 0 补齐。
- 8→2 采用“一分为三”法。

（4）二进制数与十六进制数转换

- 2→16 采用“四位一并”法：以小数点为基点，向左右两边四位一组转为十六进制数，不足四位用 0 补齐。
- 16→2 采用“一分为四”法。

- 二进制的运算

有两种：数值计算（最基本的是四则运算）和非数值计算（最基本的是逻辑运算）。

（1） 四则运算中最基本的是加法，其它运算都可由加法实现。

二进制的加法规则：0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=10

（2） 基本逻辑运算有三种：与（AND）、或（OR）、非（NOT）。

以下 0、1 是二进制码，一般 1 表示事件的肯定（真）、0 表示事件的否定（假）。

- 逻辑与规则

  0 AND 0=0, 0 AND 1=0 1 AND 0=0 1 AND 1=1

- 逻辑或规则

  0 OR 0=0 0 OR 1=1 1 OR 0=1 1 OR 1=1

- 逻辑非规则

  NOT 0=1 NOT 1=0（取反）

- 机器数与真值

（1）符号“数码化”的了数称为机器数；用“0”表示正数符号，用“1”表示负数符号。

（2）符号没有数码化的数称为数的真值。

- 原码、补码

正数：其补码与原码相同；

负数：其补码符号位为 1，其它各位求反码，然后在最低位加 1。

- 定点数、浮点数

小数点位置固定，即阶码值固定，则为定点数；小数点位置不固定，即浮点数。

n 位二进制无符号整数取值范围：$0\sim2^{n}-1$

n 位二进制有符号整数取值范围：$-(2^{n-1}-1)\sim+2^{n-1}-1$

- 例：

（1）使用超大规模集成电路制造的计算机应该归属于（D）

A、第一代 B、第二代 C、第三代 D、第四代

（2）将十进制数转换成二进制数:(17)10=(___B____)2

A. 10000001 B. 00010001 C. 01000001 D. 10001000

（3）将十进制数转换成十六进制数:(30)10=(____A___)16

A. 1E　B. 20　C. 2E　D. 30

（4）如果$(52)_x=(2A)_{16}$，则 x 为（　B　）。

A.2　B.8　C.10

D.16

（5）下列数中最大的数是（　D　）。

A.$(1000101)_2$　B.$(107)_8$　C.$(73)_{10}$

D.$(4B)_{16}$

（7）字节是数据处理的基本单位，1Byte＝（　C　）bit。

A.1　B.4　C.8

D.16

（8）存储器容量大小是以字节数来度量，1KB＝（　B　）。

A.1000B　B.1024B　C.1024 × 1024B

D.1048576B

（9）假设某计算机的字长为 8 位,则十进制数$(+75)_{10}$ 的补码表示为（　A　）。

A.01001011　B.11001011　C.10110100

D.10110101

（10）假设某计算机的字长为 8 位,则十进制数$(-75)_{10}$ 的补码表示为（　D　）。

A.01001011　B.11001011　C.10110100

D.10110101

（11）在逻辑运算中有 Y＝A •B，则表示逻辑变量 A 和 B 进行（　A　）。

A.与运算　　B.或运算　　C.非运算　　D.与非运算

（12）在逻辑运算中有 Y＝A＋B，则表示逻辑变量 A 和 B 进行（　B　）。

A.与运算　　B.或运算　　C.非运算　　D.与非运算

（13）由于打字员的疏忽，输入数据时遗漏了部分数据中表示 16 进制的“H”，在下列数据中，现在仍能确定其原来大小的是（　ABCF　）。

A.0　　B.1　　C.D　　D.10　　E.101　　F.A1

（14）世界上首次提出存储程序计算机体系结构的是（　D　）。

A.莫奇莱　　B.艾仑·图灵　　C.乔治·布尔　　D.冯·诺依曼

（15）数据 101BH 是（　D　）。

A.表示一个二进制数　　B.表示一个八进制数　　C.表示一个十进制数　　D.表示一个十六进制数

（16）下列数中最大的数是（　B　）。

A.$(1100011)_2$　　B.$(137)_8$　　C.$(98)_{10}$　　D.$(5E)_{16}$

（17）在计算机内部，汉字的表示方法必然采用（　B　）。

A.ASCII 码　　B.机内码　　C.国标码　　D.区位码

（18）第一台数字电子计算机 ENIAC，于（　C　）在美国诞生。

A.1942 年　　B.1951 年　　C.1946　　D.1949 年

（19）将 175 转换成十六进制，结果为（ A ）。

A. AFH B. 10FH C. D0H D. 98H

（20）数据处理的基本单位是（ C ）。

A. 位 B. 字节 C. 字 D. 双字

（21） 已知$[X]_{补}$＝10111010，求X（真值）（ A ）。

A. －1000110 B. －1000101 C. 1000100 D. 1000110

（22）字符“a”的 ASCII 码是 61H，则字符“f”的 ASCII 码是：（ B ）

A. 65H B. 66H C. 56H D. 46H

（23）与二进制数$(1100001)_2$等价的八进制、十进制数分别为（ C ）。

A. $(157)_8$ $(97)_{10}$ B. $(141)_8$ $(85)_{10}$ C. $(141)_8$ $(97)_{10}$ D. $(131)_8$ $(98)_{10}$

（24）现代计算机之所以能自动连续进行数据处理，主要因为(C)。

A.采用了开关电路 B. 半导体器件 C.具有存储程序的功能 D.采用了二进制

（25）CPU 执行计算机指令时使用（ A ）进行运算。

A.二进制 B.八进制 C.十进制 D.十六进制

（26）当今的信息技术，主要是指（ C ）。

A.计算机技术 B.网络技术 C.计算机和网络通信技术 D.多媒体技术

（27）在计算机中，用文字、图像、语言、情景、现象所表示的内容都可称为（ D ） 。

A．表象 B.文章 C.消息 D.信息

（28）下列有关信息的描述正确的是（　C　）。

A.只有以书本的形式才能长期保存信息

B.数字信号比模拟信号易受干扰而导致失真

C.计算机以数字化的方式对各种信息进行处理

D. 信息的数字化技术已初步被模拟化技术所取代

（29）下列有关信息的描述不正确的是（　A　）。

A.模拟信号能够直接被计算机处理

B.声音、文字、图像都是信息的载体

C.调制解调器能将模拟信号转化为数字信号

D.计算机以数字化的方式各种信息进行处理

（30）将下列十进制数转换为二进制数

365；　　3.15；　　0.7；　　32767

（31）将下列二进制数转换为十六进制和十进制数

101101；　　1000000；　　11111111111；

1111111；

（32）将下列十六进制数转换为二进制和十进制数

FA；　　1234；　　FFFE

第三章　计算机的组成

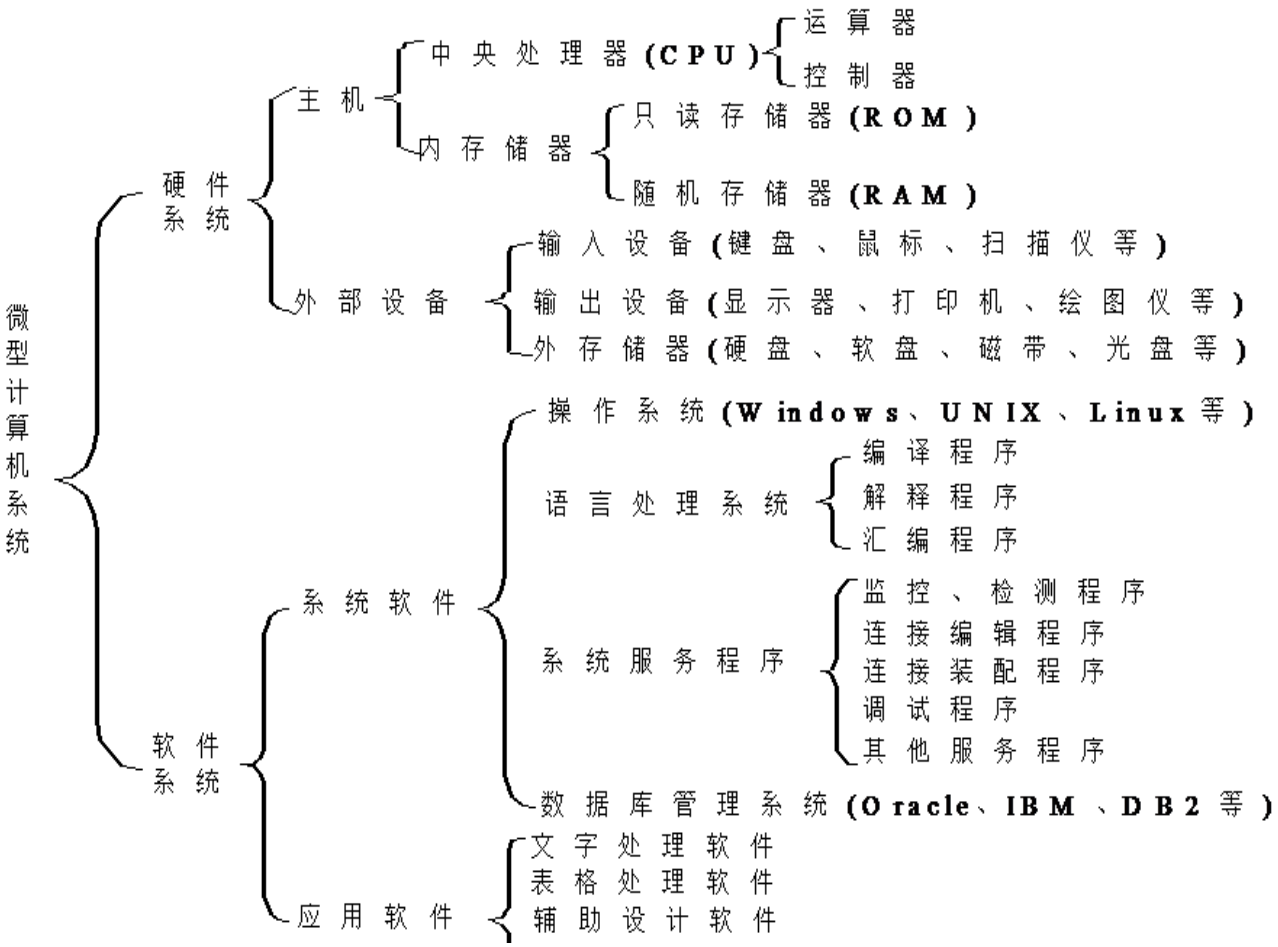
- 计算机的分类

（1）按计算机的性能分，有：巨型机、小巨型机、大型机、工作站、个人计算机

- 计算机系统组成

计算机系统应包含计算机硬件系统和计算机软件系统。

计算机硬件系统从功能上看由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大部件组成。



- 控制器：控制器由指令寄存器、程序计数器和操作控制器组成。
- 运算器：由累加器、通用寄存器、算逻运算单元组成。

- 存储器：分为内部存储器（主存）和外部存储器（辅存）两类。内存与外存的区别（容量、访问速度）；ROM 和 RAM 的区别；高速缓存的作用：采用 Cache 的主要目的是为了弥补内存速度的不足，它通常采用与 CPU 速度相接近的 RAM。

- 微机系统性能指标：

（1）基本字长：指参与运算数据基本位数，它决定运算精度。

（2）主存容量：决定计算机的存贮处理能力，

（3）运算速度（含主频）：早期用每秒执行加法指令次数

还有：直接用主频 fm 表征，巨型机几亿、几十亿次 / 秒，微机 20MHz —233、266、333、450、1024、2048... MHz

（4）外围设备能力（人机界面）

指计算机允许配置的外围设备能力。

- 微机系统中主要的一些硬部件（详见书第二章）

微机系统的主机箱内主要有主机板、接口卡、外存的驱动器、电源、扬声器等。

（1）主板：主板上最主要的部件是主机，即 CPU 和内存。主板上有两块特别有用的集成电路：Flash ROM、CMOS 存储器。Flash ROM:保存了基本的输入/输出程序，即 BIOS 程序。

BIOS 程序包含 4 个部分：加电自检程序、系统主引导记录的装入程序、CMOS 设置程序、基本外围设备的驱动程序。

CMOS 存储器：保存了计算机硬件有关配置信息。为易失性存储器，在主板上有电池为其供电，保证在机器断电后其中的信息不会丢失。

（2）CPU：衡量 CPU 性能的主要指标有：主频、外频、字长、缓存、地址

总线宽度、运算速度。

CPU 的两个最重要指标是字长和主频。字长反映了 PC 能同时处理的数据的长度，其标志计算机的运算精度；主频则反映了 PC 的运行速度。

（3） 存储器：包含内存和外存。

内存：

- ROM[只读存储器]只能读不能写，用来固化一些重要的系统程序；
- RAM[随机读写存储器]是 PC 的主存储器，做成内存条插在插座上。计算机一旦掉电，RAM 中的信息全部丢失。目前配置一般有 64MB、128MB、512MB 或更高。内存条主要有 DRAM（动态随机存储器）和 SRAM（静态随机存储器）。
- Cache[高速缓冲存储器]

A. 为解决 CPU 速度[提高很越来越快]和内存速度[提高较慢]不匹配的瓶颈问题；

B. Cache 是一种速度较高、造价也较高的随机存储器，配在内存和 CPU 之间或两者分别配有；

C. 内存中的部分数据放在 Cache 中，CPU 读写数据时，先访问 Cache，不能满足时才访问内存，这样既可提高数据的存取速度，又有较好的性能价格比。

外存：硬盘：硬盘的主要参数有：容量、转速、平均访问时间、传输速率、缓存。硬盘使用过程中应该注意：硬盘在工作时不能突然关机；防止灰尘进入；要防止温度过高或过低，防止剧烈震动等等。

光盘：只读光盘、一次性写入光盘、可擦写光盘。光驱的读写速度介于硬盘与软盘之间，用倍速表示，1 倍速是 150Kbps，如为 40 倍速，

则数据传输速率为 150Kbps×40。

优盘、软盘等。

（4）常见的输入输出设备（详见第二章书）。

扫描仪，扫描仪的主要性能指标：分辨率、色彩数、扫描幅面、灰度级

显示器：常用的显示器有：阴极射线管显示器(CRT)、液晶显示器(LCD)和等离子显示器(LED)。显示器的主要参数：分辨率、点距、可显示的颜色数目等。常见的主要有尺寸有：640*480　800*600，1024*768。

打印机：分为：击打式和非击打式两类。打印机主要有针式打印机，喷墨式，激光打印机；打印机的主要性能指标：打印速度、印字质量、打印噪声、打印机寿命。

- 例：

1、计算机中的运算器能进行 （　B　） 。

A.加法和减法运算　B.算术运算和逻辑运算　C.加、减、乘、除运算　D.字符处理运算

2、计算机的主机是指（　B　）。

A.计算机的主机箱　B.CPU 和内存　C.运算器和控制器　D.运算器和输入/输出设备

3、计算机的内存储器比外存储器（　B　）。

A.更便宜　B.存储速度快　C.存储容量大　D.虽贵但能存储更多信息

4、计算机工作时，内存储器用来存储（　B　）。

A.程序和指令　B.程序与数据　C.数据和信号　D.ASCII

码和汉字编码

5、MIPS 常用来描述计算机的运算速度，其含义是（ A ）。

A.每秒钟执行百万条指令 B.每分钟执行百万条指令

C.每秒钟处理百万个字符 D.每分钟处理百万个字符

6、一个完整的计算机系统是由（ C ）组成的。

A.CPU、存储器、输入设备和输出设备 B.CPU 和程序

C.硬件系统和软件系统 D.程序和有关程序的说明资料

7、算术逻辑单元是计算机的运算器，它能完成（ B ）两种操作。

A.算术运算和比较运算 B.算术运算和逻辑运算

C.算术运算和关系运算 D.逻辑运算和关系运算

8、CPU 中临时存放数据的部件是（ C ）。

A.算术逻辑单元 B.存储器 C.寄存器 D.控制器

9、假设 CPU 的地址总线宽度是 24 位，则它的最大内存容量是（ B ）。

A.1MB B.16MB C.4GB D.64GB

10、为了解决 CPU 与主存的速度匹配问题，可采用（ B ）。

A.磁盘存储器 B.高速缓冲存储器 C.通用寄存器 D.光盘存储器

11、在下列四种存储器中，（ A ）存取速度最快。

A.高速缓冲存储器 B.主存储器 C. 硬盘存储器 D.光盘存储器

12、断电后，将丢失信息的是（　A　　）。

A.RAM　　B.ROM　　C. 磁 盘　　D.光盘

13、外部设备是指（　D　）。

A.输入设备和输出设备　　B.输入设备、输出设备、主存储器

C.输入设备、输出设备和存储器　　D.输入设备、输出设备、辅助存储器

14、显示器的规格中，数据 640×480,1024×768 等表示（　C　）。

A.显示器屏幕的大小　　B.显示器显示字符的最大列数和行数

C.显示器的显示分辨率　　D.显示器的颜色指标

15、若彩色显示器的颜色为 256 种，则每个像素的显示数据位数至少是（　A　）。

A.8 位　　B.16 位　　C.24 位　　D.32 位

16、（　ACEF　）是外部存储设备。

A.U 盘　　B.RAM　　C. 软 盘　　D.ROM　　E. 硬 盘　　F.光盘

17、软件是由程序、（　C　）和文档三部分组成。

A.计算机　　B.工具　　C.数据　　D. 语言处理程序

18、一个完善的计算机系统是由（　C　　）组成的。

A.CPU、存储器、输入设备和输出设备　　B.CPU 和程序

C.硬件系统和软件系统　　D.程序和有关程序的说明资料

19、计算机中的运算器能进行（　B　）。

A.加法和减法运算　B.算术运算和逻辑运算　C.加、减、乘、除运算　D.字符处理运算

20、使用高速缓冲存储器可以提高（　B　）。

A.内存的总容量　　B.CPU 从内存取得数据的速度

C.硬盘数据的传送速度　　D.软盘数据的传送速度

21、下列存储器中，在计算机中访问速度最快的是（　C　）。

A. 硬 盘　　B. 软 盘　　C.RAM　　D.光盘

22、断电会使存储数据丢失的存储器是（　C　）。

A. 硬 盘　　B. 软 盘　　C.RAM　　D.ROM

23、在计算机中，常用的打印输出设备有针式打印机、（　B　）等。

A.中文打印机和英文打印机　　B.喷墨打印机和激光打印机

C.绘图仪和扫描仪　　D.传真机和复印机

24、系统软件和应用软件的相互关系是（　B　）。

A.前者以后者为基础　B.后者以前者为基础 C.每一类都不以另一类为基础　D.每一类都以另一类为基础

25、下列四种软件中属于应用软件的是（　C　）。

A.BASIC 解释程序　　B.UCDOS 系统　　C.财务管理系统　　D.C 语言编译系统

26、计算机性能主要取决于（ A ）。

A.字长、运算速度、内存容量

B.磁盘容量、显示器的分辨率、打印机的配置

C.所配置的语言、所配置的操作系统、所配置的外部设备

D.机器的价格、所配置的操作系统、所使用的磁盘类型

27、下列设备中属于输出设备的有：（ C ）

A. 主机　　B. 键盘　　C. 显示器　　D. CD-ROM 驱动器

28、计算机“字长”为 64 位，是表示：（ C ）

A. 内存的每个存储单元为 64 位二进制数　　B. 每个字节包含 64bit

C. CPU 一次可并行处理 64 位二进制数　　D. CPU 只能运行用 64 位指令编写的程序

29、内存储器 RAM 和 ROM 的主要区别在于其中存储的信息断电以后：（ A ）

A. ROM 中信息不变　　B. RAM 中信息不变

C. ROM 中信息丢失　　D. RAM 中信息可恢复

30、存储器容量为 1Byte、1KB、1MB、1GB，分别表示的字节数为：（ A ）

A. 2^0、2^{10}、2^{20}、2^{30}　　B. 2^1、2^{10}、2^{20}、2^{40}

C. 2^1、2^{10}、2^{20}、2^{30}　　D. 2^0、2^{10}、2^{20}、2^{40}

31、关于随机存储器 RAM，不具备的特点是（ AC ）。

A. RAM 中的信息可读可写　　B. RAM 是一种半导体存储器

C. RAM 中的信息不能长期保存　　D. RAM 用来存放计算机本身的监控程序

32、计算机的硬件系统应包括（　D　）。

A.主机、键盘、显示器　　B.硬件系统和软件系统

C.计算机外设　　D.主机、外设

33、显示器最重要的指标是　（　AB　）。

A.屏幕大小　　B.分辨率　　C.显示速度　　D.制造商

34、存储器容量是 1KB，实际包含（　B　）字节。

A. 1000　　B. 1024　　C. 1024G　　D. 1000M

35、计算机一旦断电后（　C　）中的信息会丢失。

A.硬盘　　B.软盘　　C. RAM　　D. ROM

36、系统软件中最重要的是（　A　）

A.操作系统　　B.语言处理程序　　C.工具软件　　D.数据库管理系统

37、准确地说，计算机的中央处理器（CPU）是由（　A　　）组成。

①运算器　　②控制器　　③主存　　④寄存器

A．①②　　B. ①②③　　C. ①②④　　D. ①②③④

38、关于计算机存储器，不正确的描述是（　C　　）。

A. 顺序存储器只能按照顺序存取数据　　B. 只读存储器中的内容不能修改

C. 随机存储器存取时间的长短也是随机的　　D. 外存中的数据不能直接进入 CPU

39、计算机软件由（　B　　）和文档组成。

A. 程序、开发平台　　B. 数据、程序　C. 算法、数据　　D. 系统软件、应用软件

40、1GB 表示为（　A　）。

A. 1024*1024*1024B　　B. 1024*1024B

C. 1024*256B　　D. 1024*1024*1024*1024B

第四章　网络技术

- 计算机网络的概念

计算机网络是指利用通信设备及传输媒体将处于不同地理位置的多台具有独立功能的计算机连接起来，在通信软件（网络协议、网络操作系统等）的支持下，来实现计算机间资源共享、信息交换或协同工作的系统。

计算机网络是计算机技术与通信技术相结合的产物。

- 计算机网络发展的 4 个阶段

（1）远程联机系统阶段

（2）计算机互连网络阶段：以 ARPnet 为代品产品

（3）标准化网络阶段：以 ISO/OSI 标准颁布为代表

（4）网络互连与高速网络：Internet 的推广

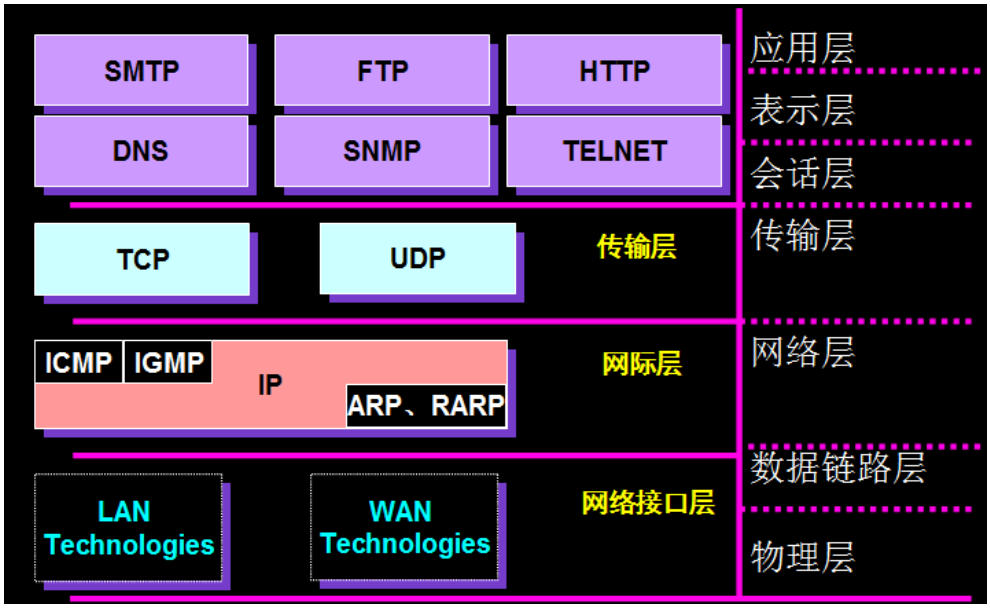
掌握每个阶段的特征。

- 计算机网络的组成
  - 从逻辑结构角度看：由资源子网和通信子网组成。资源子网包括主机和终端，负责信息处理，向网络提供可用的资源和服务；通信子网负责信息处理，向网络提供可用的资源和服务，负责全网的信息

传递。

- 从物理结构的角度看：由计算机、网络设备和传输媒介组成。网络设备包括网卡、集线器（中继器）、交换机、路由器；通信介质：双绞线、同轴电缆、光纤、无线电、红外、微波、卫星。

- 计算机网络的主要功能：资源共享、数据通信、分布式处理。共享的资源：包括硬件资源共享、软件资源共享、数据共享。
- 计算机网络的分类
  - 按地理分布范围分：局域网（LAN）、广域网（WAN）、城域网（MAN）。LAN、WAN 的特点。
  - 按拓扑结构的不同分：主要有：星形拓扑、总线拓扑、环形拓扑、树形拓扑。各种拓扑结构的特点。
- 网络体系结构中相关概念
  - 协议：是一组规则的集合，是进行交互双方必须遵守的约定。
  - 网络协议的三要素：语法、语义、同步（时序）
  - 网络体系结构：网络层次结构模型与各层协议的集合。
- ISO/OSI 模型
  - 全称：开放系统互连基本参考模型
  - 从低到高分 7 层：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。
- TCP/IP 参考模型
  - TCP/IP 参考模型从低到高分四层：网络接口层、网际互联层、传输层、应用层。
  - TCP/IP 模型各层协议及与 OSI 模型之间的对应关系：



（1）超文本传输协议(HTTP)：用来传输万维网(World Wide We b) Web页面文件。

（2）文件传输协议(FTP)：用于交互式文件传输（下载/上载)。

（3）简单邮件传输协议(SMTP)：用于传输邮件消息和连接。

（4）Telnet—终端仿真协议：用于远程登录到网络主机。

（5）域名系统(DNS)：用于把主机名解析成IP地址。

（6)简单网络管理协议(SNMP)：用于在网络管理控制台和网络设备(路由器、网桥、智能集线器)之间选择和交换网络管理信息。

（7）TCP：面向连接的传输控制协议。

（8）UDP：面向无连接的用户数据报协议

（9）IP：网络互连协议

（10）ARP：用于将IP地址转换成MAC地址。RARP协议是ARP的逆转换协议。

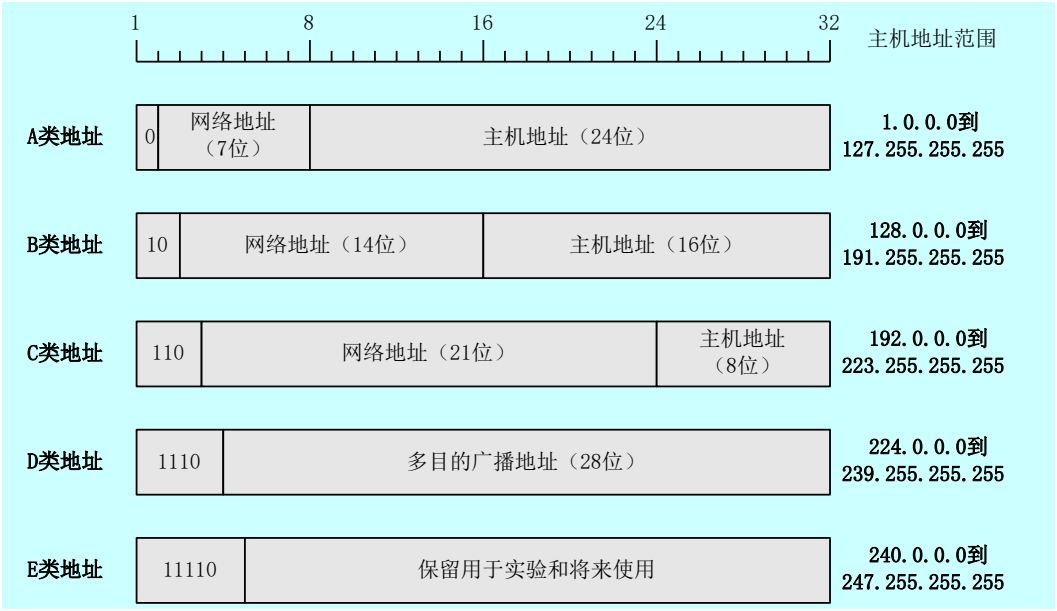
（11）ICMP协议：Internet控制报文协议，用于在IP主机、路由器之间传递控制消息。

- MAC 地址（物理地址、网卡地址）：6Byte（48 位），前 3 字节：由 IEEE 统一分配给厂商；后 3 字节：由厂商分配给每一块网卡。在数据链路层上被识别。
- IP 地址：逻辑地址，在网络层上被识别。现行的 IP 地址是 IPV4
  - IP 地址由网络地址（网络 ID）和主机地址（主机 ID）两部分组成。

（1）网络I D (网络地址)标识由路由器界定的同一物理网络中的系统。该物理网络上的所有系统必须有相同的网络I D。网络I D在网络互连时必须唯一。网络 ID 标识了位于同一物理网络的 TCP/IP 主机。同一物理网络上的所有主机必须指定了相同的网络 ID 后才能彼此通信。

（2）主机I D (为主机地址)标识网络中的工作站、服务器、路由器或其他T C P /I P主机。主机地址对一个网络I P而言必须唯一。

  - IP 地址 32 位，4 个字节，用点分十进制表示。现行的 IP 地址是 IPV4。



网络 ID 类的范围

地址类	第一个网络 ID	最后一个网络 ID
A类	1 . 0 . 0 . 0	126 . 0 . 0 . 0
B类	128 . 0 . 0 . 0	191 . 255 . 0 . 0
C类	192 . 0 . 0 . 0	223 . 255 . 255 . 0

主机 ID 类的范围

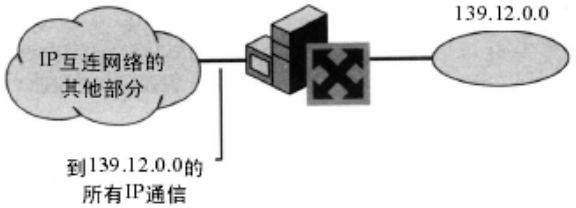
地址类	第一个主机 ID	最后一个主机 ID
A 类	*w*. 0 . 0 . 1	*w*. 255 . 255 . 254
B 类	*w*. *x*. 0 . 1	*w*. *x*. 255 . 254
C 类	*w*. *x* . *y*. 1	*w*. *x* . *y*. 254

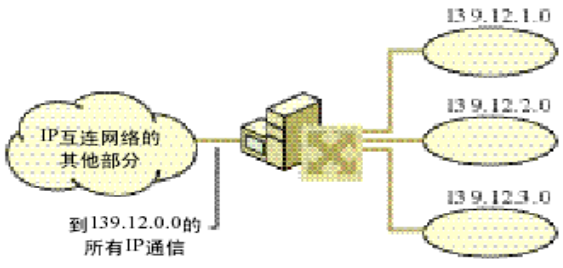
一些特殊的IP地址

网络号	主机号	地址类型	用途	举例
全0	全0	本机	系统启动时使用	0.0.0.0
网络号	全0	网络	标识一个网络	137.108.0.0
网络号	全1	直接广播	在特定网络上广播	137.108.255.255
全1	全1	有限广播	在本地网络上广播	255.255.255.255
127	任意	回送	测试	127.0.0.1

- 子网和子网掩码
  - 划分子网的目的：把IP网络进一步分成更小的网络，每个子网由IP路由器界定并分配一个新的子网网络 ID，子网 ID是原始的基于类的网络ID的一个子集。子网 ID 是用原始的基于类的网络 ID 的主机 ID 部分创建的。

例：





子网划分前的网络 139 . 12 .0 .0　　子网划分后的网络 139 . 12 .0 .0

网络 139 . 12 .0 .0 的子网划分是利用主机位的前8位(第3个八位组)作为新的子网 ID。如右图所示，当 139 .12 .0 .0进行子网划分时，就会创建带有自身子网 ID (139 .12 .1 .0 、139 .12 .2 .0、139 . 12 .3 . 0)的不同网络。路由器知道不同的子网 ID 并能把 IP包路由到合适的子网。

注意， IP 互连网络的其余部分还是把三个子网的所有结点看成是在网络139 . 12 .0 .0上。IP 互连网络上的其他路由器不知道网络 139 . 12 .0 .0已经进行了子网划分，因而也不需要重新配置。

还有一个子网划分的关键因素，即：对网络139 . 12 .0 .0 进行子网划分的路由器是怎样知道网络如何划分以及每个路由器接口到达哪些子网的？要给 IP 结点提供新的信息，必须告诉它们如何识别新的子网 ID，而不管Internet地址类。子网掩码用来告诉 IP 结点如何提取基于类的或子网的网络 ID。

■ 子网掩码

子网掩码(又称地址掩码)用一个 32 位的值来区分任意I P地址中的网络 ID 和主机 ID。子网掩码各位定义如下：

（1）对应于网络 ID 的所有位都置为1。

（2）对应于主机 ID 的所有位都置为0。

（3）子网掩码的点分十进制表示法

没划分子网的网络采用缺省的子网掩码。缺省的子网掩码是基于 IP 地址类的，在没有划分子网的 TCP/IP 网络中使用。

缺省子网掩码(点分十进制表示)

地址类	子网掩码位	子网掩码
A 类	11111111 00000000 00000000 00000000	255 . 0 . 0 . 0
B 类	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255 . 0 . 0
C 类	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255. 0

例1：子网网络 ID 及其对应子网掩码的点分十进制表示如下：

138.96.58.0　　255.255.255.0　　或　　138.96.58.0/24

注意:因为同一网络中的所有主机必须使用相同的网络ID，所以同一网络中所有主机的相同网络 ID 必须使用相同的子网掩码。

例2：138 .23 .0 .0/16与 138 .23 .0 .0/24就是不同的网络 ID。

网络ID 138.23.0.0/16表明有效主机 IP 地址范围:138 .23 .0 .1到138.2 3.255. 254。

网络 ID 138.23.0.0/24表明有效主机I P地址范围:138.23 .0 .1到138.23.0.254。

显然，这些网络 ID 代表不同的IP地址范围。

- 网络传输媒介
  - 有线传输媒介

（1）双绞线：屏蔽双绞线（STP）和非屏蔽双绞线（UTP）。

（2）同轴电缆：基带同轴电缆（阻抗50Ω）和宽带同轴电缆（阻抗75Ω）。

（3）光纤：单模光纤和多模光纤。

掌握从物理特性、地理范围、传输特性、抗干扰性、相对价格角度比较三种传输媒介的特点。

■ 无线传输媒介

包括：短波通信、微波通信（分地面微波和卫星微波）及红外通信和激光通信。

■ 双绞线的制作（用RJ45接口）

（1）直通线（T568B－－－－T568B）

T568B的线序：橙白，橙，绿白，蓝，蓝白，绿，棕白，棕　　适用场合

（2）交叉线（T568B－－－－T568A）

T568A的线序：将T568B的1－3,2－6互换：

绿白，绿，橙白，蓝，蓝白，橙，棕白，棕　　适用场合

● Internet的接入

（1）电话拨号上网

（2）ADSL（非对称数字用户线）

（3）Cable Modem调制解调技术

（4）光纤接入

● Internet提供的基本服务

（1）电子邮件：基本服务之一。mailto://用户名@服务器名

（2）远程登录：基本服务之一。telnet://网络地址

（3）FTP远程文件传输：基本服务之一　　ftp://服务器地址

另外还有：QQ、万维网浏览、域名解析等等。　常握常见的域名。

- 例：

1、LAN和WAN是两种不同类型的计算机网络，后者可以（　　）。

A.管理几十台到一百台计算机　　B.以一个单位或一个部门为限

C.实现小范围内的数据资源共享　　D.涉及一个城市，一个国家乃至全世界

2、计算机网络成员交换数据必须遵守的规则称作（　　）。

A.通信　　B.通道　　C.协议　　D.配置

3、目前使用的网络传输介质中，传输速率最高的是（　　）。

A.光纤　　B.同轴电缆　　C.双绞线　　D.电话线

4、调制解调器(Modem)的功能是实现（　　）。

A.数字信号的编码　　B.数字信号的整形

C.模拟信号的放大　　D.数字信号与模拟信号的转换

5、Internet 实现网络互连采用的通信协议是（　　）。

A.TCP/IP　　B.IEEE802.x　　C.X.25　　D.IPX/SPX

6、中国的顶层域名是（　　）。

A.CHINA　　B.CH　　C.CN　　D.CHI

7、IP 地址(IPv4)由（　　）位二进制数组成。

A.16　　B.32　　C.64　　D.128

8、下列用点分十进制数表示的 IP 地址中，错误的表示是（　　）。

A.210.39.0.35　　B.18.181.0.31　　C.166.111.9.2　　D.192.5.256.34

9、B 类 IP 地址的前 16 位表示网络地址，其点分十进制数的第一段（　　）。

A.大于 192，小于 256　　B.大于 127，小于 192

C.大于 64，小于 127　　D.大于 0，小于 64

10、下面合法的 Email 地址是（　　）。

A.liru@126.com　　B.liru.126.com　　C.liru.szu.edu.cn　　D.szu.edu.cn@liru

11、HTTP 是一种（　　）。

A.域名　　B.网址　　C.程序设计语言　　D.超文本传输协议

12、访问 Web 服务器需要的软件工具是（　　）。

A.搜索引擎　　B.浏览器　　C.新闻组　　D.过滤器

13、Google 是一个（　　）。

A.搜索引擎　　B.压缩/解压软　　C.聊天室　　D.新闻组

14、IP 协议称为（　　）。

A.网际协议　　B.传输控制协议　　C.简单网管协议　　D.远程登录协议

15、C类地址的默认屏蔽码(子网掩码)为（　　）。

A.255.0.0.0　　B.255.255.0.0　　C.255.255.255.0　　D.255.255.255.240

16、以下关于电子邮件的描述中，错误的观点是（　　）。

A.发送电子邮件时，一次只能发送给一个用户

B.使用电子邮件系统的用户必须有一个E-mail地址

C.发送电子邮件时，并不需要对方计算机一定处于开机状态

D.回复电子邮件时，接收方即使不了解对方的电子邮件地址也能发回函

17、以下设备中，不属于网络互连设备的是（　　）。

A.网桥　　B.网卡　　C.路由器　　D.工作站

18、在OSI参考模型的七层结构中，能进行直接通信的是（　　）。

A.网络层间　　B.数据链路层间　　C.物理层间　　D.非同等层间

19、下面（　　）不是网络的拓扑结构。

A.总线形　　B.星形　　C.方形　　D.环形

20、C类地址的网络部分使用了（　　）个字节。

A.

1　　B.2　　C.3　　D.4

21、B类地址的默认网络掩码是（　　）。

A.0.0.0.0　　B.255.0.0.0　　C.255.255.0.0　　D.255.255.255.0

22、统一资源定位符 URL 的格式是（　　）。

A. 服务器名>[:端口号]/[路径]/[文件名]

B. <服务器名>://<访问协议>[:端口号]/[路径]/[文件名]

C. <访问协议>//:<服务器名>[:端口号]/[路径]/[文件名]

D. <访问协议>://<服务器名>[:端口号]/[路径]/[文件名]

23、Internet 中使用的协议有（　　ABDF　）。

A.TCP/IP　　B.HTTP　　C.IPX/SPX　　D.FTP　　E.FDDI　　F.SMTP

24、以下关于电子邮件的描述中，错误的描述有（　　）。

A.使用电子邮件系统的用户必须有一个 E-mail 地址。

B.用户 E-mail 地址中“@”后面的部分，是该用户的接收邮件服务器域名。

C.向对方发送电子邮件时，对方计算机应处于开机状态。

D.发送电子邮件时，一次只能发送给一个用户。

E.回复电子邮件时，接收方即使不了解对方的电子邮件地址也能发回函。

F.在电子邮件中，可以包含文本、图片、文件附件及超级链接。

25、按照网络拓扑结构分类，网络可分为（　　）网络等。

A.星型　　B.环型　　C.总线型　　D.分组交换

E.帧中继　　F.树型

26、实现计算机网络需要硬件和软件，其中负责管理整个网络各种资源、

协调各种操作的软件叫做（　　）。

A. 网 络 应 用 软 件　　B. 通 信 协 议 软 件　　C.OSI　　D.网络操作系统

27、互联网的主要硬件设备有中继器、网桥、网关和（　　）。

A.集线器　　B.调制解调器　　C.网络适配器　　D. 路由器

28、计算机网络按照通信距离划分为以下 4 种网络，请问我国连结各高校的教育网属于（　　）。

A.局域网　　B.城域网　　C.广域网　　D.因特网

29、IP 协议称为（　　）。

A.网际协议　　B.传输控制协议　　C.简单网管协议　　D.远程登录协议

30、顶层域名 com，表明该域名属于（　　）机构。

A. 国际组织　　B.教育系统　　C.政府部门　　D. 商业机构

31、IP 协议规定了五类网络地址，其中 B 类地址的网络最多可以有（　　）个主机地址。

A. 254　　B.256　　C.65534　　D.65536

32、HTML 是（　　）。

A.超文本传输协议　　B.超文本标注语言　　C.域名　　D. 统一资源定位符

33、最早出现的计算机网络是（　　）。

A. INTERNET　　B. BITNET　　C. ARPANET　　D. ETHERNET

34、TCP/IP 协议的含义是（　　）。

A.局域网传输协议　　B.拨号入网传输协议　　C.传输控制协议和网际协议　　D.OSI 协议集

35、Internet 的域名结构中，顶级域名为 Edu 的代表 （　　）。

A.商业机构　　B.政府部门　　C.教育机构　　D.军事部门

36、目前，一台计算机要连入 Internet，必须安装的硬件是（　　）。

A.调制解调器或网卡　　B.网络操作系统　　C.网络查询工具　　D.WWW 浏览器

37、每个 C 类 IP 地址包含（　　）个主机号。

A.254　　B.1024　　C.24　　D.2

38、在下列网络拓扑结构中，所有数据信号都要使用同一条电缆来传输的是（　　）。

A、总线结构　　B、星型结构　　C、网状型结构　　D、树型结构

39、http 是一种（　　）。

A、“高级程序设计语言”　　B、超文本传输协议　C、域名　　D、网络地址

40、传输介质中，数据传输能力最强的是（　　）。

A、电话线　　B、光纤　　C、双绞线　　D、同轴电缆

41、以下为传输层的协议的是（　　）。

A、ARP　　B、UDP　　C、FTP　　D、ICMP

42、某网络的子网掩码是 255.255.248.0，问该网络的网络地址与主机地址

长度分别是多少？该子网最多可有多少台主机？

43、某公司一共有四个部门，部门 A 有 9 台计算机，部门 B 有 28 台计算机，部门 C 有 17 台计算机、部门 D 有 25 台电脑，组成公司局域网，每个部门单独构成一个子网，该公司只分配有一个 C 类网络地址 192.168.1.0

（1）规划写出各部门子网划分的 IP 地址分配方案。

（2）如果各部门独立子网需要互相通讯，可采用什么办法？请画出网络连接示意图

第五章　程序设计语言

- 相关概念
  - 指令是指示计算机执行某种操作的命令。
  - 程序是指令的有序集合。
  - 软件：计算机程序、数据结构和相关文档的集合构成软件。
- 程序设计语言

程序设计语言可分成机器语言、汇编语言和高级语言。前两类依赖于计算机硬件，因机器而异，统称为低级语言；高级语言与计算机硬件基本无关。计算机能识别的语言是计算机语言。

（1）机器语言

- 以二进制代码表示的机器指令的集合。其是面向机器的程序设计语言。
- 是计算机唯一能直接识别的语言。运行速度快，但难以记忆。

（2）汇编语言

- 用助记符号表示的语言。也是面向机器的程序设计语言（低级语言）。

- 要将其翻译成机器语言才能执行。

（3）高级语言

- 接近人类自然语言的程序设计语言，其是面向过程的通用性很强的语言。
- 也要将其翻译成机器语言才能执行。常用的有VisualC、VisualFoxPro、VisualBASIC、JAVA等。

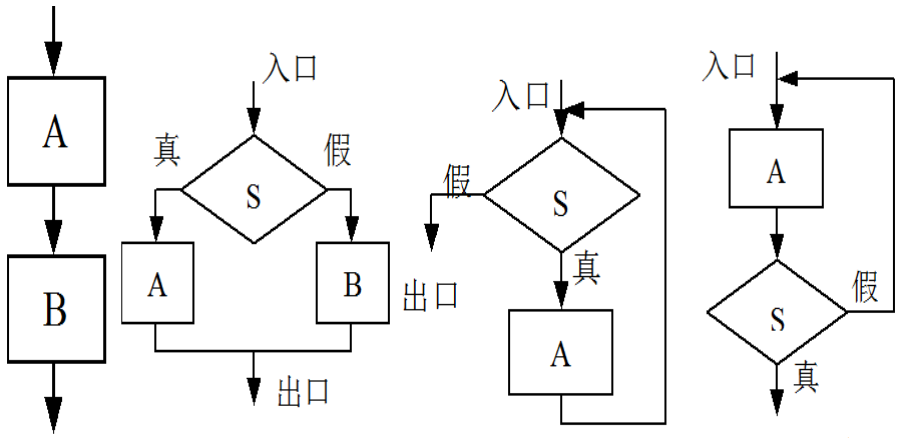
● 语言处理程序

用汇编语言或高级语言书写的程序称为源程序；源程序必须经过翻译处理才能转换成计算机可直接执行的机器语言程序，称为目标程序。 语言处理（翻译）程序有三种：

- 汇编程序：将汇编语言源程序翻译成目标程序后执行的翻译程序。
- 解释程序：将高级语言源程序逐句翻译、逐句执行的翻译程序。
- 编译程序：将高级语言源程序整个翻译成目标程序并连接再后执行的翻译程序

● 结构化程序设计的思想和方法

- 结构化程序设计以模块化设计为中心，将一个程序划分若干个独立的模块来实现。
- 采用自顶向下、逐步求精的设计方法和单入口单出口的控制结构。
- 每个程序模块内部均使用顺序、选择、循环3种基本控制结构。
- 三种结构的流程图（掌握流程图的画法）



(a) 顺序结构　(b) 选择结构　(c) 当型循环　(d) 直到型循环

- 程序设计＝数据结构＋算法

- 面向对象程序设计的思想和方法
  - 面向对象程序设计方法是指用面向对象的方法指导程序设计的整个过程，所谓面向对象是指以对象为中心，分析、设计及构造应用程序的机制。对象是一个实体。
  - 对象的两个特征：属性和行为。
  - 对象的5个基本特性：自治性、封闭性、通信性、被动性、暂存性。
  - 类——是一组具有相同属性特征的对象的抽象描述。类是对象的抽象，对象是类的实例。
  - 消息是一个对象要求另一个对象实施某项操作的请求。消息是驱动面向对象程序运转的源泉。
  - 面向对象程序方法的四个核心概念：抽象、封装、继承、多态性。

- 例：

1、计算机能够直接识别和处理的程序是（　　）程序。

（A）汇编语言；　(B)源程序；　(C)机器语言；　(D)高级语言

2、把高级语言编写的源程序变为目标程序，要经过（　　）

（A）汇编；　　(B)解释；　　(C) 编译；　　(D)编辑

3、用高级语言编写的程序不能直接运行，需要经过（　　）

（A） 汇编；　　(B)编译；　　(C)解释；　　(D)翻译

4、将高级语言源程序整个地翻译为机器指令表示的目标程序是由（　　）完成的。

A、汇编程序　　B、编译程序　　C、解释程序　　D、数据库管理系统

5、能直接让计算机识别的语言是（　　）。

A、C语言　　B、BASIC语言　　C、汇编语言　　D、机器语言

6、（　　）不是计算机的高级语言。

A、BASIC　　B、Fortran　　C、C　　D、DOS

7、机器语言程序在机器内是以（　　）形式表示的。

A、BCD编码　　B、二进制码　　C、字母　　D、符号码

8、以助记码代替机器码的语言是（　　）。

A、高级语言　　B、汇编语言　　C、机器语言　　D、以上都不是

9、（　　）是一种通过模拟人类思维方式来建立现实世界模型的方法，是崭新的程序设计思想体系。

A、面向过程的程序设计　　B、面向对象的程序设计

C、可视化编程　　D、以上都不是

10、以下属于网络编程语言的是（　　）。

A、JAVA　　B、BASIC　　C、C　　D、C++

11、采用（　　）编写程序，可以提高程序的可移植性。

A、机器语言　　B、宏指令　　C、汇编语言　　D、高级语言

填空题

1、用高级语言编写的程序称为（　　），该程序必须被转换成（　　）计算机才能执行。

2、程序设计语言是计算机软件系统的重要组成部分，一般分为（　　）（　　）和（　　）。

3、用高级语言编写的程序称为（　　），该程序必须被转换成（　　）计算机才能执行。

4、（　　），（　　）和（　　）是程序的三种基本结构。

判断题

1、程序是为解决某一问题而编写的语句集合。

2、程序是建立在数据结构基础上使用计算机语言描述的算法。

第六章　数据结构与算法

- 数据的逻辑结构、物理结构

1）数据的逻辑结构：描述的是数据元素之间的逻辑关系。数据的逻辑结构分为三种典型结构：

- 集合：元素间为松散的关系，只是同属于一个集合而已。
- 线性结构

线性结构的逻辑特征是有且仅有一个起始结点和一个终端结点，并且所有结点只有一个直接前趋和一个直接后继。

- 非线性结构：图型结构、树型结构

非线性结构的特征是一个结点可能有多个直接前趋或多个直接后继。

2）数据的物理结构

数据的存储结构是数据的逻辑结构在计算机内部的表示或实现，又称为数据的物理结构，它包括数据元素的表示和关系的表示。与计算机语言无关。

- 在计算机内有四种基本的存储表示方法：

（1）顺序存储方法

（2）链式存储方法

（3）索引存储方法

（4）散列存储方法

这四种方法既可以单独使用，也可以组合起来对数据结构进行存储。同一种逻辑结构采用不同的存储方法，可以得到不同的存储结构。

● 算法的特征、算法的效率

1）算法的特性：

- 输入：一个算法具有 0 个或多个输入的外界量，是算法开始前对算法给出的初始量。
- 输出：一个算法至少产生一个输出，它们是同输入有一定关系的量。
- 有穷性：算法中的每一条指令的执行次数必须是有限的，且在有穷时间内完成。
- 确定性：算法中每一条指令的含义都必须明确定义，即在任何条件下，相同的输入只能得到相同的输出。
- 可行性：一个算法的执行时间是有限的。

2）算法的效率 （算法分析）

算法的效率通常是指算法的时间特性（时间复杂度）和空间特性（空间复杂度）。

- 线性表

1） 线性表的基本概念：线性表是一种最简单、常用的数据结构，通常一个线性表是由 n(n>0)个性质相同的数据元素组成的有限序列。

2）线性表的顺序存储指的就是把线性表的各个数据元素依次存储在一组地址连续的存储单元里。用这种方法存储的线性表简称为顺序表。 要求会计算顺序表中元素的存储地址。

3）顺序存储结构的特点

- 主要优点：无须为表示结点间的逻辑关系而增加额外的存储空间；
- 主要缺点： 顺序存储结构要求占用连续的存储空间，线性表中数据元素的最大个数需要预先设定，即需要静态分配。

4）链式存储结构的特点

- 优点：结点空间的动态申请和动态释放。数据元素之间的次序使用指针来控制，因此插入删除时不需要移动大量的数据。
- 缺点：每个结点的指针域需要另外加存储空间。 链式存储是一种非随机存储结构，对于任意结点的操作都要首先从开始指针顺链查找该结点。

- 栈

1）栈的基本概念

栈是限定仅在栈顶进行插入和删除的线性表。

2）入栈、出栈如何实现（掌握）。要求，给定一组数据，能写出相应的出

栈顺序。

- 队列

1）队列的概念：队列是一种先进先出的线性表，它只允许在表的一端进行插入，而在另一端删除元素，在队列中，允许插入的一端称为队尾，允许删除的一端称为队头。

2）入队、出队如何实现（掌握）。要求，给定一组数据，能写出相应的队列情况。

- 二叉树

1）二叉树的概念：

二叉树是一个有限的集合，这个集合或者是空集，或者是由一个根结点和分别称为左子树和右子树的互不相交的二叉树组成。

  - 根、父节点、兄弟节点、双亲节点、子节点、节点的度、树的度、树的深度、叶子节点、满二叉树、完全二叉树。

2）二叉树的性质

（1）在二叉树的第 i 层上至多有 2 i－1 个结点（i≥1）。

（2）深度为 k 的二叉树至多有 2k -1 个结点（k≥1）。

（3）对任何一棵二叉树 T，如果其叶子结点数为 n0，度为 2 的结点数为 n2，则 n0= n2+1。

（4）具有 n 个结点的完全二叉树的深度为+1。

（5）如果对一棵有 n 个结点的完全二叉树（其深度为+1）的结点按层编号（从第 1 层到第+1 层，每层从左到右）。则对任一结点 i（1≤i≤n）有：

①如果 i＝1，结点 i 是根结点，无双亲；如果 i＞1，则其双亲 PARENT(i)是结点。

②如果 2i>n，则结点 i 无左孩子，为叶子结点；否则其左孩子 LCHILD（i）是结点 2i。

③如果 2i+1>n，则结点 i 无右孩子；否则其右孩子 RCHILD（i）是结点 2i+1。

3）二叉树的遍历：给出一棵二叉树，可以得到其三种遍历结果

遍历就是按某指定规则访问树中每个结点，且使得每个结点均被访问一次，而且仅被访问一次。遍历是二叉树经常要遇到的一种操作。

- 前序遍历二叉树。前序遍历二叉树的递归定义为：若二叉树为空，则空操作；否则进行如下操作：

  ①访问根结点；

  ②前序遍历根结点的左子树；

  ③前序遍历根结点的右子树。

- 中序遍历二叉树。中序遍历二叉树的操作定义为：若二叉树为空，则空操作；否则进行如下操作：

  ①中序遍历根结点的左子树；

  ②访问根结点；

  ③中序遍历根结点的右子树。

- 后序遍历二叉树。后序遍历二叉树的操作定义为：若二叉树为空，则空操作；否则进行如下操作：

  ①后序遍历根结点的左子树；

  ②后序遍历根结点的右子树；

  ③访问根结点。

  要求：给定一棵二叉树，能写出其三种遍历结果。

- 查找：

掌握折半查找思想。

- 排序：

掌握冒泡排序、直接选择排序算法思想。给出一组数据，可以分别写出两种排序结果的过程。

1）冒泡排序

冒泡排序基本思想是：将待排序的序列中第一个记录的关键字 r1.key 与第二个关键字 r2.key 进行比较(从小到大)，如果 r1.key>r2.key，则交换 r1 和 r2 记录序列中的位置，否则不交换，然后再接着对当前序列中的第二个记录和第三个记录作同样的比较，依此类推，直到序列中最后两个记录处理完为止，这样一个过程就叫做一次冒泡排序。

2）直接选择排序

直接选择排序的基本思想是，从待排序的所有记录中，选取关键字最小的记录并将它与原始序列的第一个记录交换位置，然后从去掉了关键字最小的记录的剩余记录中选择关键字最小的记录与原始记录的第二个记录交换位置。即每一趟排序在无序区 n-i+1（i = 1，2，…，n-1）个记录中选取关键字最小的记录，并和第 i 个记录交换之。

- 例：

选择题

1．栈和队列的共同点是（　C　）

A．都是先进后出　B．都是先进先出　C．只允许在端点处插入和删除元素　　D．没有共同点

2.一个栈的入栈序列是 a,b,c,d,e，则该栈不可能的输出序列是（　　C　）

A．edcba　　B．decba　　C．dceab　　D．abcde

3．单链表中各结点之间的地址（　C　）

A.必须连续　　B.部分必须连续　　C.不一定连续　　D.以上均不对

4．在一个长度为 n 的顺序表中向第 i 个元素（0<i<=n+1）之前插入一个新元素时，需向后移动（　B　）个元素。

A、n-i　　B、n-i+1　　C、n-i-1　　D、i

5．插入和删除操作只能在一端进行的线性表，称为（　C　）。

A.队列　　B.线性表　　C.栈　　D.循环队列

6．队列是仅允许在（）进行插入，而在（）进行删除。（　　A　　）

A.队尾，队首　B.队尾，队尾 C.队首，队尾 D.队首，队首

7．数据的基本单位是（　A　）。

A.数据元素　　B.数据结构　　C.数据项　　D.数据对象

8.下列哪个不是算法的特性（　B　）。

A.有穷性　　B.可数性　　C.可行性　　D.确定性

9．一个线性表第一个元素的存储地址是 320，每个元素的长度为 3，则第五个元素的地址是(　C　)。

A.311　　B.328　　C.332　　D.313

10．若用冒泡排序对关键字序列（18,16,14,12,10,8）进行从小到大的排序，所需进行的关键字比较总次数是（　B　）。

A、10　　B、15　　C、21　　D、34

11．在树结构中,若结点 B 有 3 个兄弟,A 是 B 的父亲结点,则 A 的度为(　B　)。

A.3　　B.4　　C.5　　D.6

12. 假定在一棵二叉树中，度为 2 的分支结点个数为 15，度为 1 的分支结点个数为 30 个，则叶子结点数为（　　B　）。

A、15　　B、16　　C、17　　D、47

13.设 n，m 为一棵树上的两个结点，在中根遍历时，n 在 m 前的条件是（　C　）。

A、n 在 m 右方　　B、n 是 m 祖先　　C、n 在 m 左方　　D、n 是 m 子孙

14.将一棵有 100 个结点的完全二叉树从上到下，从左到右依次对结点编号，根结点的编号为 1，则编号为 45 的结点的左孩子的编号为（　C　），右孩子的编号为（　D　）。

A、46　　B、47　　C、90　　D、91

15. 下列叙述正确的是（ D ）

A、二叉树是度为 2 的有序树　　B、二叉树结点只有一个孩子时无左右之分

C、二叉树中必有度为 2 的结点　　D、二叉树中最多只有两棵子树，且有左右之

16. 一个队列的进队列顺序是 1, 2, 3, 4，则出队列顺序为（　　C　　）。

A、4321　　B、2134　　C、1234　　D、3421

17. 一个栈的入栈序列为 a，b，c，则出栈序列不可能的是（ C ）。

A、 c,b,a　　B、 b,a,c　　C、 c,a,b　　D、 a,c,b

18. 栈的数组表示中，top 为栈顶指针，栈空的条件是（ A ）。

A、top=0　　B、top=maxSize　　C、top=maxSize　　D、top=-1

19．栈和队列的共同特点是(　C　)。

A、都是先进后出　　B、都是先进先出

C、只允许在端点处插入和删除　　D、没有共同点

20.对于任何一棵二叉树 T,如果其终端结点数为 n0,度为 2 的结点为 n2.,则(　A　)

A、n0= n2+1　　B、n2= n0+1　　C、n0= 2n2+1　　D、n2=2

21．已知一个顺序存储的线性表，设每个结点需占 m 个存储单元，若第一个结点的地址为 da1,则第 I 个结点的地址为（　　A　　）。

A、da1+(I-1)*m　　B、da1+I*m　　C、da1-I*m　　D、da1+(I+1)*m

填空题

1．树和（　　）都属于非线性结构。

2.顺序表中逻辑上相邻的元素在物理位置上（　　）相邻。

3.若进栈的次序是 A,B,C,D,E,写出两种出栈顺序（　　）、（　　）。

4.队列存取数据应遵循的原则是（　　）。

5．在排序方法中，从无序序列中选择关键字最小的记录，与无序区（初始为空）的第一个记录交换的排序方法，称为（　　）排序。

6．栈中存取数据的原则（　　），队列中存取数据的原则（　　）

判断题

1．算法可以用自然语言描述。

2．一个算法必须有外部提供的输入，否则无法确定其初始条件。

3．一个算法只要正确，即使没有输出也是可以的。

4. 从逻辑关系上讲，数据结构主要分为两大类：线性结构和非线性结构。

5. 线性表的逻辑顺序与物理顺序总是一致的。

6. 数据元素是数据的最小单位。

7. 非空线性表中任意一个数据元素都有且仅有一个直接前驱元素。

8. 完全二叉树就是满二叉树。

9. 线性表的顺序存储结构的特点是逻辑关系上相邻的两个元素在物理位置上也相邻。

10. 若有一个结点是二叉树中某个子树的中序遍历结果序列的最后一个结点，则它一定是该子树的前序遍历结果序列的最后一个结点。

11. 线性表中所有结点的类型必须相同。

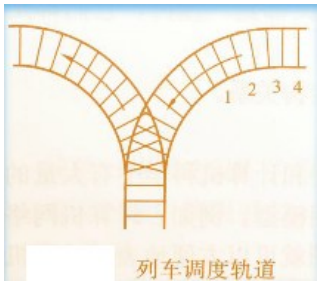
12. 二叉树是树的一种特殊情况。

简答题

1. 铁路进行列车调度时，常把站台设计成线式结构的站台，如下图所示。试问：

（1）设有编号为 1，2，3，4，5，6 的六辆列车，顺序开入栈式结构的站台，则可能的出栈序列有多少种？

（2）若进站的六辆列车顺序如上所述，那么是否能够得到 435612,325641,154623 和 135426 的出栈序列。如果不能，说明为什么不能；如果能，说明如何得到（即写出“进栈”或“出栈”的序列）。

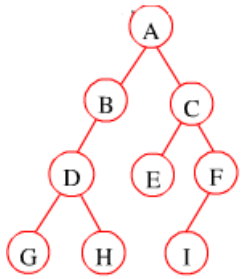


2、用折半查找 1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，

12，13，14，15 怎么找到 10，请画图表示查找过程。

3．有一组关键字{14,15,30,28,5,10},写出冒泡排序过程的图示。

4．有一棵二叉树，如下所示，写出它的前序遍历、中序遍历、后序遍历。



5．已知一棵二叉树的前序遍历的结果是 ABECDFGHIJ，中序遍历的结果是 EBCDAFHIGJ，试画出这棵二叉树，并给出这棵二叉树的后序遍历序列。

第七章　数据库技术

- 数据管理技术发展的几个阶段

经历了人工管理、文件系统管理和数据库管理三个阶段。掌握每个阶段的特点。

- 人工管理数据具有如下特点：

（1）数据不保存

（2）数据需要由应用程序自己管理，没有相应的软件系统负责数据的管理工作

（3）数据不共享

（4）数据不具有独立性，数据的逻辑结构或物理结构发生变化后，必须对应用程序做相应的修改，这就进一步加重了程序员的负担。

- 文件系统阶段特点：

（1）数据可以长期保存

（2）由专门的软件即文件系统进行数据管理，程序和数据之间由软件提供的存取方法进行转换，使应用程序与数据之间有了一定的独立性，程序员可以不必过多地考虑物理细节，将精力集中于算法。

（3）数据共享性差

（4）数据独立性低

- 数据库系统阶段特点为：

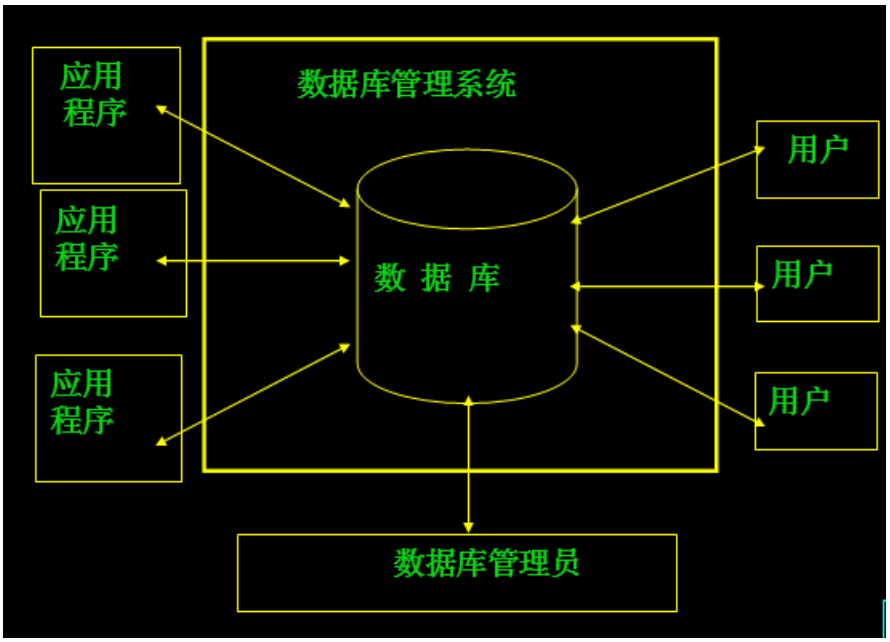
（1）数据结构化

（2）数据的共享性好，冗余度低

（3）数据独立性高

（4）数据由 DBMS 统一管理和控制

- 数据库系统有关概念
  - 数据库（DB）：是存储在计算机内有结构的数据的集合。
  - 数据库管理系统（DBMS）
  - 数据库管理员（DBA）
  - 数据库系统（DBS）：以数据库为核心的，在数据库管理系统的支持下完成一定的数据存储和管理功能的应用软件系统。
  - 数据库系统的组成：



■ 常见的数据库管理系统：SQL Server、ACCESS、ORACLE……

● 数据库系统的体系结构

3个模式和两级映射

■ 3个模式

数据库系统的三级模式由内模式、概念模式和外模式组成。分别对应三级层次结构的内部层、概念层和外部层。

◆ 外部模式（也称子模式或用户模式）是用户观念下局部数据结构的逻辑描述

◆ 外部模式（也称子模式或用户模式）是用户观念下局部数据结构的逻辑描述

◆ 内部模式（也称存储模式）是对数据库中数据物理结构和存储方式的描述，是数据在数据库内部的表示形式。

■ 两级映射

二级映射包括：外模式/概念模式映射和概念模式映射/内模式映射。

◆ 当概念模式变化时，改变外部模式 / 概念模式映射，可使外部模式保持不变。

◆ 数据的存储结构发生变化时，改变概念模式 / 内部模式映射，可使概念模式保持不变。

◆ 两级映射由DBMS实现，用户看到的只是外模式。

- 数据模型

  - 数据模型是计算机世界中对数据的描述。为了将现实世界的信息转换成计算机世界的数据模型，将此转换过程分为两个阶段：将现实世界的客观对象抽象为信息世界的概念模型；将信息世界的概念模型转换为计算机世界的数据模型。

  - 概念模型的表示

    概念模型的表示方法很多，其中有：--实体－联系方法(E-R方法)

    E-R图是描述概念世界、建立概念模型的使用工具。

    --E-R图包括三个要素：实体、属性、实体之间的联系（关联）。

    关联有3类：1：1关联　　1：n关联　　m:n关联　　P121－P122

    要求：会用E－R图描述一信息世界的概念模型　　P122-P123

  - 关系模型（常用的数据模型）：目前的DBMS中最常用的数据模型。

    ◆ 关系模型的3个组成部分：数据结构、数据操作、完整性规则。

    ◆ 关系模型中的几个术语：

    （1）关系

    （2）元组

    （3）属性

    （4）候选码

（5）主键

（6）外键

要求：给定关系模型，能说出相应的主键、外键等。

◆ 关系模型：即对关系的描述。关系名（属性1，属性2，……,属性n）

◆ 二维表构成关系的必要条件

（1） 二维表中的元素个数有限

（2） 二维表中不允许出现相同的元组

（3） 二维表中元组的分量是不可分割的基本数据项

（4） 二维表中各个属性的名称必须唯一

（5） 二维表属性的分量具有与该属性相同的值域

（6） 二维表中元组、属性的次序可以任意交换

■ 关系运算

要求：对交、并、差、选择、投影等运算，给定关系，能给出运算结果。

● 关系数据库标准语言SQL

主要有：create（数据定义语句）、select、insert、update、delete（后四个都为数据操纵语句）。

要求：给出相应SQL语句，知道其功能。（见P126－P127）

● 例：

1、DBMS 能实现对数据库中数据的查询、插入、修改和删除操作，这类功能称为（　　）。

A.数据定义功能　　B.数据管理功能　　C.数据控制功能　　D.

数据操纵功能

2、设一个仓库存放多种商品，同一种商品只能存放在一个仓库中，仓库与商品是（ B ）。

A.一对一的联系 B.一对多的联系 C.多对一的联系 D.多对多的联系

3、SQL 语言中，实现数据检索功能的是（ ）语句。

A.SELECT B.INSERT C.FIND D.UPDATE

4、下列 SELECT 语句语法正确的是（ ）。

A.SELECT * FROM "教师表" WHERE 性别=男

B.SELECT * FROM 教师表 WHERE 性别=男

C.SELECT * FROM 教师表 WHERE 性别="男"

D.SELECT * FROM "教师表" WHERE 性别="男"

5、where 语句中，条件表达式“性别＝"女" and 工资额>=2000”的意思是（ C ）。

A.性别为“女”并且工资额大于 2000 的记录

B.性别为“女”或者工资额大于 2000 的记录

C.性别为“女”并且工资额大于等于 2000 的记录

D.性别为“女”或者工资额大于等于 2000 的记录

6、在 Access 中，定义表结构时不用定义的内容是（ ）。

A.字段名 B.字段长度 C.记录长度 D.数据类型

7、数据管理经历了由低级到高级的发展过程，发展的顺序是（ ）。

A.机器管理阶段->文件系统阶段->数据库系统阶段

B.人工管理阶段->文件系统阶段->数据库系统阶段

C.文件系统阶段->机器管理阶段 ->数据库系统阶段

D.人工管理阶段->数据库系统阶段->文件系统阶段

8、关系 R 有六条记录，五个属性，对其运用投影运算，得到的结果有（　　）个记录。

A.2　　B.3　　C.5　　D. 6

9、在选择专业时，每个学院有多个专业，每名学生只能选择一个主修专业，则某个学生与其主修专业之间的联系为（　　）。

A.一对一的联系　　B.一对多的联系　　C.多对一的联系　　D.多对多的联系

10、SQL 语言中，实现删除记录功能的是（　　）语句。

A.DELETE　　B.DROP　　C.CANCEL　　D.UPDATE

11、若一个关系为 R(学号，姓名，性别，年龄)，则（　　）可以作为该关系的主键。

A、学号　　B、姓名　　C、性别　　D、年龄

12、当前 DBMS 所支持的数据模型的主流是（　　）

A．网状模型　　B．层次模型　C．关系模型　　D．面向对象模型

13、文件系统的特点包括（　ABD　）。

A、数据与程序不独立　B、数据共享度低　　C、数据冗余度低　　D、数据非结构化

14、在“学生表”中查找所有男生的全部情况是（　　）。

A. SELECT 学号，姓名 FROM 学生表 WHERE 性别=男;

B. SELECT 学号，姓名 FROM 学生表 WHERE 性别="男";

C. SELECT * FROM 学生表 WHERE 性别=男;

D. SELECT ＊ FROM 学生表 WHERE 性别=″男″;

15、Access 数据表中的“行”叫做（ ）。

A.字段 B.数据 C.记录 D.数据视图

16、用 SQL 语言创建统计分析查询的语句是（ ）。

A. DELETE B. INSERT C. SELECT D. UPDATE

17、数据库是_____的一个集合，它不仅反映数据本身的内容，而且反映数据之间的_____。

18、数据库管理系统是位于用户与操作系统之间的一层数据管理_____，它为用户或应用程序提供访问数据库的方法，包括数据库的_____、_____、_____、控制和维护等。

19、关系模型把存放在数据库中的数据和它们之间的联系看做是一张_____。

20、数据管理技术依据其发展过程可分为_____、_____、_____三个阶段。

21、_____阶段各个数据文件之间没有建立任何关联，数据的冗余大，没有实现数据的共享。

判断题

1、数据库管理系统是存储在计算机内、有组织的、可共享的数据集合

2、数据库是一个使用和维护数据的软件。

3、数据管理的文件管理阶段的特点是程序设计人员亲自管理数据。

4、在数据管理的数据库管理阶段程序和数据有了较高的独立性。

5、关系数据库把数据库中的数据以及它们之间的联系都看作是二维表。

6、数据操纵是数据库管理系统必不可少的功能。

7、在数据库管理软件中常用的数据模型有关系模型、层次模型和网状模型三种。

8、在数据库系统管理阶段，数据与应用程序之间完全独立，真正实现了数据的共享。

9、关系中允许存在两条相同的元组。

简答题

1、学校有若干个系，每个系有若干班级和教研室，每个教研室有若干教员，其中有的教授和副教授每人各带若干研究生。每个班有若干学生，每个学生选修若干课程，每门课程可由若干学生选修。用 E-R 图画出该学校的概念模型。

答：E-R 图如下所示：

第八章　软件工程

- 软件危机的概念、表现
  - 概念：软件危机指的是软件开发和维护过程中遇到的一系列严重问题。
  - 表现：

（1）产品不符合用户的实际需要。

（2）软件开发生产率提高的速度远远不能满足客观需要。

（3）软件产品的质量差。

（4）对软件开发成本和进度的估计常常不准确。

（5）软件的可维护性差。

（6）软件文档资料通常既不完整也不合格。

- 软件工程的概念

软件工程是指导计算机软件开发和维护的一门工程学科。

采用工程的概念、原理、技术和方法来开发与维护软件，把经过时间考验而证明正确的管理技术和当前能够得到的最好的技术方法结合起来，这就是软件工程。

- 软件生存周期的概念

软件生存周期就是从提出软件产品开始，直到该软件产品被淘汰的全过程。

  - 瀑布模型

瀑布模型：又称为生存周期模型，其核心思想是按工序将问题化简，将功能的实现与设计分开，便于分工协作。分 6 个阶段：

◆ 计划阶段

◆ 需求分析阶段

◆ 设计阶段：分概要设计阶段和详细设计阶段

◆ 编码阶段：含单元测试

◆ 测试阶段： 指综合测试阶段，理解白盒测试、黑盒测试。

◆ 软件维护阶段

要求掌握各阶段的任务及每个阶段的成果。

● 例：

选择题

1．以下哪一项不是软件危机的表现形式(C)。

A. 开发的软件不满足用户需要　　B. 开发的软件可维护性差

C. 开发的软件价格便宜　　D. 开发的软件可靠性差

2．以下说法错误的是(A)。

A. 文档仅仅描述和规定了软件的使用范围及相关的操作命令

B. 文档也是软件产品的一部分，没有文档的软件就不成软件

C. 软件文档的编制在软件开发工作中占有突出的地位和相当大的工作量

D. 高质量文档对于发挥软件产品的效益有着重要的意义

3．下列哪个阶段不是软件生存期三个阶段的内容（ C ）。

A. 计划阶段　　B. 开发阶段　　C. 编码阶段　　D. 维护阶段

4. 软件是一种（ C ）。

A. 程序　　B. 数据　　C. 逻辑产品　　D. 物理产品

5. 开发软件所需高成本和产品的低质量之间有着尖锐的矛盾，这种现象称

做(　C　)。

A.软件工程　　B.软件周期　　C.软件危机　　D.软件产生

6. 需求分析最终结果是产生（　B　）

A.项目开发计划　　B.需求规格说明书　C.设计说明书　　D.可行性分析报告

7.确认软件的功能是否与需求规格说明书中所要求的功能相符的测试属于（　C　）

A、集成测试　　B、系统测试　　C、确认测试　　D、单元测试

填空题

1.软件生存周期一般可分为计划、(　　)、(　　)、(　　)、测试、运行与维护阶段。

2. 在瀑布模型中，将软件开发划分为若干个时期，软件项目的可行性研究一般被归属于（　　）。

3.可行性研究主要集中在以下方面:(　　)、(　　)、社会法律可行性。

4. 软件测试的方法有（　　）和 （　　）,其中后者主要有白盒测试法和黑盒测试法。

5. 软件测试方法中，黑盒测试法和白盒测试法是常用的方法，其中黑盒测试法主要是用于测试(　　)。

判断题

1、测试是为了发现程序中的错误。

2、一个好的软件是不需要维护的。

3、软件开发的瀑布模型适合在软件开发初始阶段只能提供基本需求的情况。

4、每一个软件系统都有生存周期。

5、软件是一种逻辑实体，而不是具体的物理实体。

6、软件测试时经常要输入无效的，不合理的数据进行测试。

第九章　操作系统

- 操作系统的概念

操作系统实际上是一组程序，他们用于统一管理计算机中的各种软、硬件资源合理地组织计算机的工作流程，协调计算机的各部分之间、系统与用户之间的关系。

操作系统是最基本最重要的系统软件，影响较大的操作系统有MS-DOS/PC-DOS、UNIX/XENIX 和 Windows 三类。

- 操作系统的功能

进程管理、存储器管理、设备管理、文件管理、作业管理。

- 操作系统分类

（1）单道批处理系统

（2）多道批处理系统

（3）分时操作系统

（4）实时操作系统

（5）网络操作系统

（6）分布式操作系统

（7）嵌入式操作系统

- Windows 操作系统

Windows 操作系统的基本操作、系统设置、设备管理、附件的使用。

Windows 操作系统的基本概念：

（1）如文件、文件夹命名；

（2）剪贴板：剪贴板是内存的一部分。拷贝整幅屏幕的内容—Print Screen、拷贝活动窗口的内容—Alt+Print Screen。

（3）剪切：Ctrl+X　　复制：Ctrl+C　　粘贴：Ctrl+V

（4）Windows 启动项的选择：运行对话框中输入“msconfig”

（5）打开“命令提示符”对话框：cmd

- DOS 操作系统
  - MS-DOS 是微软开发的单用户、单任务磁盘操作系统。
  - DOS 的四部分组成：
    （1）DOS 引导记录
    （2）基本输入输出系统 IO.SYS
    （3）DOS 内核 MSDOS.SYS
    （4）命令处理程序 COMMAND.COM
  - DOS 文件系统：
    （1）文件命名规则：8.3 规则　　主文件名.扩展名
    （2）绝对路径、相对路径
  - DOS 常用命令的用法
    - Dir
    - Cd
    - Md
    - Copy

◆ Ren

◆ Del

● 例：

1、操作系统是一种对（ A ）进行控制和管理的系统软件。

A.计算机所有资源　　B.全部硬件资源

C.全部软件资源　　D.应用程序

2、为了使系统中所有的用户都能得到及时的响应，应该使用（ C ）操作系统。

A.多道批处理　　B.分时　　C.实时　　D.网络

3、下列关于回收站的叙述中正确的是（ A ）。

A.一般情况下，在硬盘上被删除的文件都存放在回收站中

B.回收站的内容不可以恢复

C.清空回收站后仍可用命令方式恢复

D.回收站的内容不占用硬盘空间

4、操作系统的主要功能有（ ACDEF ）。

A.进程管理　　B.文档编辑　　C.文件管理　　D.设备管理

E.存储管理　　F.作业管理

5、在 WindowsXP 中，选择某个菜单命令，若右边出现了一个级联菜单，则该命令（ A ）。

A. 后跟有三角形　　B. 后跟省略号…　　C. 前有 3　　D.呈暗淡显示

6、将长文件名 READMELJ.TOM.OCT98 转变成 8.3 格式短文件名是（　　B　）。

A.README.LJ.TOM　　B.READMELJ.TOM

C.READMELJ.OCT　　D.READMELJ.T98

7、在 WindowsXP 下，要将整个活动窗口的内容全部复制到剪贴板上，应使用（　　B　）键。

A.PrintScreen　　B.Alt+PrintScreen　　C.Ctrl+P

D.Ctrl+PrintScreen

8、在资源管理器窗口中，单击左窗口中的文件夹图标，则（　　D　）。

A.在左窗口中扩展文件夹　　B.在右窗口中显示该文件夹中子文件夹和文件

C.在左窗口中显示子文件夹　　D.在右窗口中显示该文件夹中的文件

9、在 Windows 中，可以同时启动多个应用程序，但只有一个是活动窗口，切换应用程序窗口的方法是：（　C　）

A. 按 <Shift+Tab> 键　　B. 按 <Ctrl+Esc> 键

C. 单击任务栏上的应用程序按钮　D. 单击“控制面板/用户”图标

10、操作系统是一种（　C　）。

A.编译程序系统　　B.用户操作规范　　C.系统软件

D.高级语言工作环境

11、操作系统是（　D　）的接口。

A.软、硬件　　B.输入/输出设备　　C.内、外存

D.用户和计算机

12、计算机操作系统的基本任务是指（　　C　　）

A．网络资源管理和系统资源管理　B．系统资源管理和信息管理

C．人机接口接口管理和系统资源管理　　D．人机接口接口管理和信息管理

13、被广泛的应用于工业生产的自动控制或实验过程的控制等方面。（　　B　　）

A．批处理操作系统　　B．实时操作系统

C．分时操作系统　　D．网络操作系统

14、操作系统的基本功能有（　ABCD　）。

A 处理器管理 B 存储管理 C 文件管理 D 设备管

15、从用户的角度来看，操作系统是用户和计算机之间的接口。T

16、实时操作系统的特点是计算机在处理过程中与外部不再进行交互。F

17、处理机管理是操作系统的 5 大管理功能之一。T

第十章　多媒体技术

多媒体技术：是使用计算机交互式综合技术和数字通信网络技术处理多种表示媒体——文本、音频、视频、图形、图像、动画，使多种信息建立逻辑连接，集成为一个交互式系统的技术。

- 图像的处理
  - 图像数字化过程：取样、分色、量化。
  - 图像的表示与编码：图像取样点的基本单位是像素，每个像素用三原色的颜色分量亮度值表示。
  - 图像的基本要素

- 图像大小，即分辨率：分辨率越高，图像越清晰
- 颜色空间的类型。也称颜色模型。有：RGB、YUV（亮度、色度）模型、CMYK 模型
- 像素深度。即像素的所有颜色分量的二进制位数之和，图像的像素深度越深，所使用的二进制数的位数越多，能表达的颜色数目也越多。

■ 图像的数据量

图像未经压缩处理，一幅图像的数据量可按下面的公式进行计算（以字节为单位）：

图像数据量＝水平分辨率×垂直分辨率×像素深度/8

■ 图像的压缩

- 无损压缩是指使用压缩后的数据进行重构(解压缩)，重构后的数据与原来的数据完全相同。这是一种可逆压缩。无损压缩用于要求重构的信号与原始信号完全一致的场合。
- 有损压缩是指使用压缩后的数据进行重构，重构后的数据与原来的数据有所不同，但不影响人对原始资料表达的信息造成误解。这是一种不可逆压缩。有损压缩适用于重构信号不一定非要和原始信号完全相同的场合。

■ 图像文件的格式

- BMP 格式：位图文件，几乎不压缩。
- JPEG 格式：有损压缩。
- TIFF 格式
- GIF 格式

- 数字图像处理

数字图像处理指的是利用计算机对图像进行去噪、增强、压缩等操作处理。常用的图像处理软件：ACDSee32，Adobe 公司的 Photoshop 等。

- 数字声音的获取和表示
  - 声音数字过程：采样、量化、编码。
  - 数字波形声音的主要参数
    - 取样频率：一般不低于声音频率的 2 倍。
    - 量化位数：通常为 8 位、12 位或 16 位
    - 声道数目：单声道为 1，双声道为 2
    - 码率(比特率)，每秒钟的数据量。未压缩时数字波形声音的码率计算公式

$$码率 = 取样频率 \times 量化位数 \times 声道数$$

数字波形声音的数据量很大，所以也经常要压缩存储、传输。压缩标准有 MPEG 等。

  - 流媒体：流媒体技术就是允许在网络上让用户一边下载一边收看(听)音视频媒体的一种技术。
  - 数字波形声音的主要文件格式：
    - .wav——波形声音文件
    - .pcm——使用 PCM 编码的声音文件
    - .mp2——MPEG 层 1 或层 2 编码的声音文件
    - .mp3——MPEG 层 3 编码的声音文件
    - .rm，.ra(RealAudio)——RealNetworks 的流式声音文件
    - .wma——微软公司的流式声音文件

◆ .aif (Audio Interchangeable File Format)——苹果公司的声音文件

◆ MIDI：计算机合成音乐。

CD 立体声高保真的数字音乐 1 小时的数据量大约是 635MB。

- 数字视频和计算机动画

视频：指内容随时间变化的一个图像序列。视频可以看成是配有相应声音效果的图像的快速更替。视频分模拟视频和数字视频。视频的数字化指在一段时间内以一定的速度对视频信号进行捕获并加以采样后形成数字化数据的处理过程。

■ 视频信号的数字化过程：滤波、取样、量化、编码。

■ 常见的数字视频编码标准：MPEG－1、MPEG－2、MPEG－4、H.261 等。

计算机动画——使用计算机生成一系列内容连续的画面供实时演播的一种技术，它是一种计算机合成的数字视频，而不是用摄像机拍摄的“自然视频”。

■ 常用的动画制作软件：Flash

- 例：

1、媒体有两种含义：即表示信息的载体和（　　B　　）。

A.表达信息的实体　　B.存储信息的实体　　C.传输信息的实体　　D.显示信息的实体

2、一分钟双声道、16bit 量化位数、22.05kHz 采样频率的声音数据量是（　　D）　。

A.2.523MB　　B.2.646MB　　C.5.047MB　　D.5.292MB

3、没有被压缩的图像文件格式是（　　A　）。

A.bmp　　B.gif　　C.jpg　　D.png

4、DVD 光盘的最小存储容量是（　　C　）。

A.650MB　　B.740MB　　C.4.7GB　　D.17GB

5、一张 CD 光盘的存储容量是（　　A　）。

A.650MB　　B.4.7GB　　C.9.8GB　　D.17GB

6、一幅 320×240 的真彩色图像，未压缩的图像数据量是（　A　　）。

A.225KB　　B.230.4KB　　C.900KB　　D.921.6KB

7、下列数字视频质量最好的是（　　B　）。

A.160×120 分辨率、24 位颜色、15 帧/秒的帧率　　B.352×240 分辨率、30 位颜色、30 帧/秒的帧率

C. 352×240 分辨率、30 位颜色、25 帧/秒的帧　　D.640×480 分辨率、16 位颜色、15 帧/秒的帧率

8、下列图像文件中数据量最大的文件格式是（　　A　）。

A.bmp　　B.gif　　C.jpg　　D.png

9、媒体有两种含义：其中如纸张、磁带、磁盘、光盘和半导体存储器等，是（　　B　　）。

A.表示信息的载体　B.存储信息的实体　C.传输信息的载体　D.显示

信息的实体

10、（　　D　）是用来将媒体从一处传送到另一处的物理载体，如双绞线、同轴电缆等。

A.感觉媒体　　B.表示媒体　　C.显示媒体　　D.传输媒体

11、多媒体信息不包括（　　C　）。

A.音频、视频　　B.文字、动画　　C.声卡、解压卡　D.声音、图形

12、计算机领域中，常有下列四类媒体，则字符的 ASCII 码属于（　　B　　）。

(A)感觉媒体 (B)表示媒体 (C)表现媒体 (D)传输媒体

13、在下列媒体中，不属于存储媒体的是（　　B　　）。

(A) 硬盘　(B)键盘　(C)软盘 (D)磁带

14、下列文件格式中，（　　C　　）表示图像文件。

(A)*.DOC　　(B)*.XLS　　(C)*.BMP　　(D)*.TXT

15、目前多媒体计算机中对动态图象数据压缩常采用_（　　C　　）。

(A)JPEG (B)GIF (C)MPEG (D)BMP

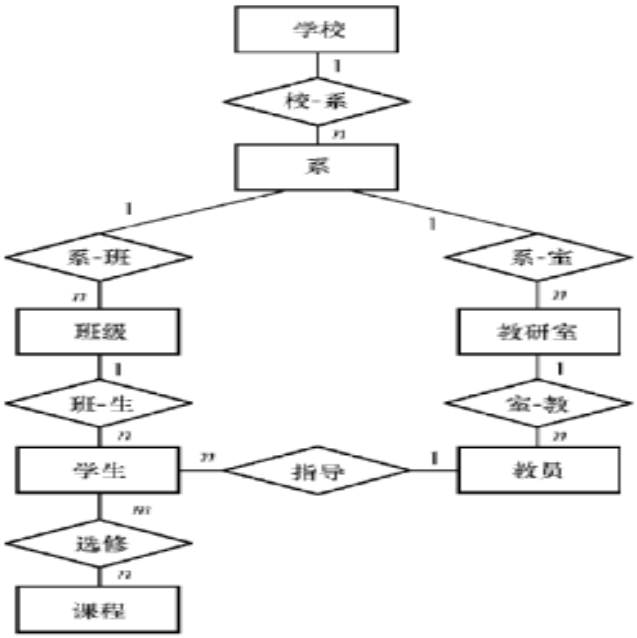
16、视频文件的内容包括（　　ABCD　　）。

(A) 视频数据 (B)音频数据 (C)文本 (D)动画

17、多媒体信息不包括（　　）。

A、音频、视频　　B、动画、图像　　C、声卡、光盘　　D、**文字、图像**

判断题



1、多媒体的实质是将不同形式存在的媒体信息（文本、图形、图像、动画和声音）数字化，然后用计算机对它们进行组织、加工并提供给用户使用。

2、数据压缩比越高，压缩技术的效率越高。

3、由于多媒体信息量巨大，因此，多媒体信息的压缩与解压缩技术 是多媒体技术中最为关键的技术之一。

4、40 倍速光驱的含义是指该光驱的速度为软盘驱动器速度的 40 倍。

5、 MIDI 文件和 WAV 文件都是计算机的音频文件。

6、 MIDI 文件是数字音乐文件用于音乐。

7、 WAV 文件是模拟音乐文件，用于音效。